

Tương tự **Exercise 5**. Ta tính được:

$$P_0 = \frac{27}{272} \quad ; \quad P_1 = \frac{45}{272} \quad ; \quad P_2 = \frac{75}{272} \quad ; \quad P_3 = \frac{125}{272}$$

a) Kỳ vọng cần tính là:

$$\mathbb{E}[N(t)] = \sum_{i=0}^3 i \times P_i = \frac{285}{136} \approx 2 \text{ (xe)}$$

b) Tỷ lệ thời gian nhân viên **thực sự** làm việc là:

$$P_1 + P_2 + P_3 = \frac{245}{272} \approx 0.9$$

c) Tỷ lệ khách sẽ bỏ đi (trạm đang có 3 xe) là:

$$P_3 = \frac{125}{272} \approx 0.46$$

Chương 5

Chuyển động Brown (Brownian motion)

5.1 Mở đầu

Chuyển động Brown là một quá trình ngẫu nhiên liên tục, lần đầu được quan sát bởi Robert Brown vào năm 1827. Về sau, Albert Einstein (1905) đưa ra mô hình lý thuyết cho hiện tượng này, và Norbert Wiener xây dựng công thức toán học nghiêm ngặt, từ đó hình thành quá trình Wiener. Đây là một mô hình cơ bản trong lý thuyết xác suất. Trong học phần này, chúng ta chỉ học chuyển động Brown chuẩn.

5.2 Martingale - Supermartingale - Submartingale - Stopping time

5.2.1 Martingale

Định nghĩa 5.2.1. Một quá trình ngẫu nhiên $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ được gọi là **martingale** nếu với $n = 0, 1, 2, \dots$, X_n thoả:

- $\mathbb{E}|X_n| < \infty$
- $\mathbb{E}[X_{n+1} | X_0, X_1, \dots, X_n] = X_n$

Định nghĩa 5.2.2. Dãy $X_0, X_1, \dots, X_n$ được gọi là **thích nghi** (adapted to) $Y_0, Y_1, \dots, Y_n$ nếu với mỗi n thì X_n là $\sigma(Y_0, Y_1, \dots, Y_n)$ - đo được.

Định nghĩa 5.2.3. Giả sử $X_0, X_1, \dots, X_n$ thích nghi $Y_0, Y_1, \dots, Y_n$ và $\mathbb{E}|X_n| < \infty$ với mọi n . X_n là martingale theo nghĩa dãy $Y_0, Y_1, \dots, Y_n$ nếu với mỗi n :

$$\mathbb{E}[X_{n+1} | Y_0, Y_1, \dots, Y_n] = X_n$$

Định nghĩa 5.2.4. Một dãy σ -trường $\mathcal{F}_0, \mathcal{F}_1, \dots$ trên Ω thoả:

$$\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \dots \subset \mathcal{F}$$

được gọi là một **bộ lọc** (filtration) trên $(\Omega, \mathcal{F})$.

Định nghĩa 5.2.5. Một dãy $X_0, X_1, \dots$ là một *martingale* với bộ lọc $\mathcal{F}_0, \mathcal{F}_1, \dots$ nếu

- $\mathbb{E}|X_n| < \infty$
- X_n là $\mathcal{F}_n$ -đo được
- $\mathbb{E}(X_{n+1} | \mathcal{F}_n) = X_n$ với mỗi n

VD: Giả sử $X_1, X_2, \dots$ là dãy biến ngẫu nhiên độc lập khả tích thoả $\mathbb{E}(X_n) = 0$ với mọi $n = 1, 2, \dots$. Gọi

$$S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n \quad ; \quad \mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \dots, X_n)$$

Chứng minh S_n là một martingale với bộ lọc $\mathcal{F}_n$

Giải

Ta có:

$$\mathbb{E}(|S_n|) = \mathbb{E}(|X_1 + \dots + X_n|) \leq \mathbb{E}(|X_1|) + \dots + \mathbb{E}(|X_n|) < \infty$$

$$S_n = X_1 + \dots + X_n \text{ hiển nhiên } \mathcal{F}_n\text{-đo được}$$

$$\mathbb{E}(S_{n+1} | \mathcal{F}_n) = \mathbb{E}(X_{n+1} | \mathcal{F}_n) + \mathbb{E}(S_n | \mathcal{F}_n) = \mathbb{E}(X_{n+1}) + S_n = 0 + S_n = S_n$$

Vậy ta có điều phải chứng minh.

5.2.2 Supermartingale

Định nghĩa 5.2.6. Một dãy $X_0, X_1, \dots$ là một *supermartingale* với bộ lọc $\mathcal{F}_0, \mathcal{F}_1, \dots$ nếu

- $\mathbb{E}|X_n| < \infty$
- X_n là $\mathcal{F}_n$ -đo được
- $\mathbb{E}(X_{n+1} | \mathcal{F}_n) \leq X_n$ với mỗi n

Định nghĩa 5.2.7. Một dãy $X_0, X_1, \dots$ là một *submartingale* với bộ lọc $\mathcal{F}_0, \mathcal{F}_1, \dots$ nếu

- $\mathbb{E}|X_n| < \infty$
- X_n là $\mathcal{F}_n$ -đo được
- $\mathbb{E}(X_{n+1} | \mathcal{F}_n) \geq X_n$ với mỗi n

Định nghĩa 5.2.8. Một biến ngẫu nhiên $T \in \{0, 1, \dots\} \cup \{\infty\}$ được gọi là *thời gian dừng* (stopping time) (hiểu theo nghĩa bộ lọc $\mathcal{F}_n$ nếu với mỗi $n = 0, 1, \dots$

$$\{T = n\} \in \mathcal{F}_n$$

VD: Giả sử một đồng xu được tung liên tục, và mỗi lần tung, ta sẽ thắng hoặc thua 1\$ tùy vào mặt của đồng xu. Giả sử ta bắt đầu trò chơi với 5\$ và quyết định chơi cho đến khi có 10\$ hoặc mất sạch tiền. Nếu X_n là số tiền ta có ở bước thứ n , thì thời gian chúng ta dừng chơi là

$$T = \min\{n : X_n = 10 \text{ hoặc } X_n = 0\}$$

Ta có:

$$\{T = n\} = \{0 < X_1 < 10\} \cap \dots \cap \{0 < X_{n-1} < 10\} \cap \{X_n = 10 \text{ hoặc } = 0\}$$

Với mỗi $\{0 < X_i < 10\}$ đều thuộc vào $\mathcal{F}_n$ hay

$$\{T = n\} \in \mathcal{F}_n$$

5.3 Chuyển động Brown chuẩn

Định nghĩa 5.3.1. Một quá trình ngẫu nhiên $\{X(t), t \geq 0\}$ được gọi là **chuyển động Brown** (Brownian motion) nếu:

- $X(0) = 0$ h.c.c
- $X(t)$ là hàm liên tục hầu chắc chắn với biến t
- $\{X(t), t \geq 0\}$ có số gia độc lập và dừng
- Với mọi $0 \leq s < t$ thì $X(t) - X(s)$ có phân phối chuẩn với trung bình 0 và phương sai là $\sigma^2(t - s)$

Khi $\sigma = 1$, thì quá trình trên gọi là **chuyển động Brown chuẩn** (standard Brownian motion). Bất kì chuyển động Brown nào cũng có thể chuẩn hoá để đưa về chuyển động Brown chuẩn bằng cách đặt:

$$B(t) = \frac{X(t)}{\sigma}$$

Với chuyển động Brown chuẩn, ta có:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[X(s+t) \leq y \mid X(s) = x] &= \mathbb{P}[X(s+t) - X(s) \leq y - x] \\ &= \Phi\left(\frac{y - x}{\sqrt{t}}\right) \end{aligned}$$

Và **phân phối có điều kiện của $X(s)$** khi biết $X(t) = B$ với $s < t$ là phân phối chuẩn với trung bình và phương sai:

$$\{X(s) \mid X(t) = B\} \sim \mathcal{N}\left(\frac{s}{t}B, \frac{s}{t}(t - s)\right)$$

VD: Trong một cuộc đua xe đạp giữa 2 vận động viên. Gọi $Y(t)$ là khoảng thời gian (tính bằng giây) mà vận động viên ở làn trong dẫn trước khi đã hoàn thành 100% quãng đường. Giả sử rằng $\{Y(t), 0 \leq t \leq 1\}$ có thể được mô hình hóa hiệu quả bằng một chuyển động Brown với tham số phương sai σ^2 .

- a) Nếu vận động viên ở làn trong đang dẫn trước σ giây tại giữa đường đua, xác suất để vận động viên ấy chiến thắng là bao nhiêu?
 b) Nếu vận động viên ở làn trong thắng cuộc với σ giây cách biệt, xác suất để vận động viên đó chạy phía trước người còn lại tại giữa đường đua là bao nhiêu?

Giải

a) Xác suất cần tính là:

$$\mathbb{P}[Y(1) > 0 \mid Y(1/2) = \sigma]$$

Giải thích: Vì $Y(k)$ đo thời gian vận động viên **I dẫn trước** vận động viên O khi hoàn thành 100% quãng đường. Vì vậy nếu I chiến thắng, có nghĩa là, khi hoàn thành 100% đường đua, tương ứng với $k = 1$ thì $Y(1) > 0$. Ví dụ đơn giản hơn: A chạy tới đích mất 10 giây và B chạy tới đích mất 7 giây. Thì thời gian B đến đích nhanh hơn A là 3 giây > 0 .

Điều kiện $Y(1/2) = \sigma$ có nghĩa lại tại điểm vận động viên hoàn thành $100 \times \frac{1}{2}\%$ (một nửa đường đua), vận động viên I nhanh hơn σ giây so với vận động viên O (ứng với đề).

Tính tiếp xác suất trên:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[Y(1) > 0 \mid Y(1/2) = \sigma] &= \mathbb{P}[Y(1) - Y(1/2) > -\sigma \mid Y(1/2) - Y(0) = \sigma] \quad (Y(0) = 0) \\ &= \mathbb{P}[Y(1) - Y(1/2) > -\sigma] \quad \text{do } [Y(1) - Y(1/2)] \text{ độc lập } [Y(1/2) - Y(0)] \\ &= \mathbb{P}[Y(1/2) - Y(0) > -\sigma] \quad \text{tính dừng của } Y(t) \\ &= \mathbb{P}[Y(1/2) > -\sigma] \\ &= \mathbb{P}\left[\frac{Y(1/2)}{\sigma/\sqrt{2}} > \sqrt{2}\right] \\ &= \Phi(\sqrt{2}) \approx 0.9213 \end{aligned}$$

b) Xác suất cần tính là:

$$\mathbb{P}[Y(1/2) > 0 \mid Y(1) = \sigma] = \mathbb{P}\left[\frac{Y(1/2)}{\sigma} > 0 \mid Y(1) = \frac{\sigma}{\sigma} = 1\right] \quad (*)$$

Do $\frac{Y(t)}{\sigma}$ là chuẩn động Brown chuẩn nên:

$$\left\{\frac{Y(1/2)}{\sigma} \mid Y(1) = 1\right\} \sim \mathcal{N}\left(\frac{1}{2} \times 1; \frac{1}{4}\right)$$

Tiếp tục tính xác suất trên:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}[Y(1/2) > 0 \mid Y(1) = \sigma] &= \mathbb{P}\left[\frac{Y(1/2)}{\sigma} > 0 \mid Y(1) = \frac{\sigma}{\sigma} = 1\right] \\
 &= \mathbb{P}\left[\frac{\frac{Y(1/2)}{\sigma} - \frac{1}{2}}{1/2} > \frac{-1/2}{1/2} \mid Y(1) = \frac{\sigma}{\sigma} = 1\right] \\
 &= \Phi(1) \approx 0.8413
 \end{aligned}$$

5.4 Thời điểm dừng (hitting time)

Định nghĩa 5.4.1. *Giả sử*

- $X(u)$ là chuyển động Brown chuẩn
- $X(u) \geq 0$ với mọi u
- Cho trước $x > 0$ và $t > 0$ (cố định)

Thì **thời gian dừng** (hitting time) được định nghĩa là:

$$\tau = \min\{u \geq 0 : X(u) = x\}$$

τ là biến ngẫu nhiên phụ thuộc vào quỹ đạo mẫu cụ thể, tại đó $X(u)$ lần đầu tiên đạt giá trị x .

Ta có công thức tính nhanh:

$$\mathbb{P}(\tau_x \leq t) = 2 \left[1 - \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right) \right]$$

5.5 Tóm tắt chuyển động Brown chuẩn

Cho $X(t)$ là chuyển động Brown chuẩn thì:

1. Với $t > 0$, $X(t) \sim \mathcal{N}(0, t)$
2. $0 \leq s < t$, $X(t) - X(s) \sim N(0, t - s)$
3. $0 < s \leq t$, $\{X(t) \mid X(s) = B\} \sim \mathcal{N}(B, t - s)$
4. $0 \leq s < t$, $\{X(s) \mid X(t) = B\} \sim \mathcal{N}\left(\frac{s}{t}B, \frac{s}{t}(t - s)\right)$
5. $0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n \Rightarrow X(t_1); X(t_2) - X(t_1); \dots; X(t_n) - X(t_{n-1})$ độc lập
6. $(X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n))$ có phân phối chuẩn nhiều chiều
7. $X(t)$ là Markov liên tục và $X(t) - X(s)$ độc lập với $\mathcal{F}_s = \sigma(X(r), 0 < r \leq s)$

8. $X(t)$ là Martingale với bộ lọc $\mathcal{F}_t$
9. $X(t)$ là quá trình Gauss
10. $X(t)$ liên tục nhưng không khả vi
11. Thời điểm dừng $T_x = \inf\{t : X_t = x\}$ và $Y_t = X_{t+T} - X_T$ độc lập $\mathcal{F}_T = \sigma\{X_t, t \leq T\}$

5.6 Bài tập Chương 5

Giả sử $\{X(t), t \geq 0\}$ là chuyển động Brown chuẩn. Nghĩa là $X(t) \sim N(0, t)$, hay

1. $\mathbb{E}[X(t)] = 0$ (i)
2. $\mathbb{E}[X(t)^2] = \text{Var}[X(t)] = t$ (ii)

Exercise 1. Show that $\mathbb{E}[X(t)X(s)] = \min\{s, t\}$

Với $s < t$ ta có:

$$X(t) = X(s) + [X(t) - X(s)]$$

Nhân 2 vế với $X(s)$ ta được:

$$X(t)X(s) = [X(s) + (X(t) - X(s))] \times X(s)$$

Lấy kì vọng 2 vế ta được:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X(t)X(s)] &= \mathbb{E}\{[X(s) + (X(t) - X(s))] \times X(s)\} \\ &= \mathbb{E}[X(s)^2] + \mathbb{E}\{(X(t) - X(s)) \times X(s)\} \quad (\text{tính tuyến tính của kì vọng}) \\ &= s + \mathbb{E}[X(t) - X(s)] \times \mathbb{E}[X(s)] \quad (\text{theo (2) + độc lập}) \\ &= s + 0 = s \quad (*) \end{aligned}$$

Với $s \geq t$, chứng minh tương tự, ta được:

$$\mathbb{E}[X(t)X(s)] = t \quad (**)$$

Từ (*) và (**), ta được điều phải chứng minh.

Exercise 2. Show that $\mathbb{E}\{[X(t) - X(s)]^2\} = |t - s|$.

Ta có:

$$\begin{cases} 0 \leq s < t : X(t) - X(s) \sim \mathcal{N}(0, t - s) \\ 0 \leq t < s : X(s) - X(t) \sim \mathcal{N}(0, s - t) \end{cases}$$

Khi đó, với $t, s \geq 0$ bất kì:

$$|X(t) - X(s)| \sim \mathcal{N}(0, |t - s|)$$

Ta chứng minh:

$$\begin{aligned} VT &= \mathbb{E}\{[X(t) - X(s)]^2\} = \text{Var}[X(t) - X(s)] + \{\mathbb{E}[X(t) - X(s)]\}^2 \\ &= |t - s| + 0^2 = |t - s| \\ &= VP \end{aligned}$$

Exercise 3. Compute the characteristic function $\mathbb{E}[\exp\{i\lambda X(t)\}]$ for any $\lambda \in \mathbb{R}$.

Nếu $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, thì hàm sinh moment của X là:

$$M_X(a) = \mathbb{E}[e^{aX}] = \exp\left(\mu a + \frac{1}{2}\sigma^2 a^2\right)$$

Vì $X(t) \sim \mathcal{N}(0, t)$ nên $\mu = 0, \sigma^2 = t$ nên

$$M_{X(t)}(a) = \mathbb{E}[e^{aX}] = \exp\left(\frac{1}{2}ta^2\right)$$

Thay $a = i\lambda$, ta có:

$$\mathbb{E}[e^{i\lambda X(t)}] = M_{X(t)}(i\lambda) = \exp\left(\frac{1}{2}t(i\lambda)^2\right) = \exp\left(\frac{1}{2}t \cdot (-\lambda^2)\right) = \exp\left(-\frac{1}{2}\lambda^2 t\right)$$

Exercise 4. Show that $|X(t)|^2 - t$ is a martingale w.r.t the filtration $\mathcal{F}_t$.

$X(t)$ là $\mathcal{F}_t$ -đo được nên $|X(t)|^2 - t$ là $\mathcal{F}_t$ -đo được. (1)

Ta có:

$$\mathbb{E}[|X(t)|^2 - t] \leq \mathbb{E}[|X(t)|^2] + t = t + t = 2t < \infty \quad (2)$$

Với $s \leq t$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|X(t)|^2 - t \mid \mathcal{F}_s] &= \mathbb{E}[|X(t)|^2 \mid \mathcal{F}_s] - t \\ &= \mathbb{E}[|X(t) - X(s) + X(s)|^2 \mid \mathcal{F}_s] - t \\ &= \mathbb{E}[|X(t) - X(s)|^2 \mid \mathcal{F}_s] + 2\mathbb{E}\{X(s)[X(t) - X(s)] \mid \mathcal{F}_s\} + \mathbb{E}[|X(s)|^2 \mid \mathcal{F}_s] - t \\ &= \mathbb{E}[|X(t) - X(s)|^2] + 2X(s)\mathbb{E}[X(t) - X(s) \mid \mathcal{F}_s] + (X(s))^2 - t \\ &= |t - s| + 0 + (X(s))^2 - t \\ &= t - s + (X(s))^2 - t \\ &= (X(s))^2 - s \quad (3) \end{aligned}$$

Từ (1),(2) và (3), ta được điều phải chứng minh.

Exercise 5. Show that for any $T > 0$: $V(t) = X(t + T) - X(T)$ is a Brownian motion.

1. $V(0) = X(0 + T) - X(T) = X(T) - X(T) = 0$
2. $X(t)$ là hàm liên tục theo biến t nên $X(t + T) - X(T) = V(t)$ cũng liên tục theo biến t
3. Giả sử $0 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n$, khi đó $V(t_k) = X(t_k + T) - X(T)$. Ta có:

$$V(t_k) - V(t_{k-1}) = X(t_k + T) - X(t_{k-1} + T)$$

Mà $X(t)$ có các số gia độc lập nên $V(t)$ cũng có số gia độc lập.

4. Với $0 \leq s < t$ và $h > 0$ ta có:

$$\begin{aligned} V(t + h) - V(s + h) &= [X(t + h + T) - X(T)] - [X(s + h + T) - X(T)] \\ &= X(t + h + T) - X(s + h + T) \\ &\sim X(t + T) - X(s + T) \quad (\text{do } X(t) \text{ có số gia dừng}) \end{aligned}$$

Mà

$$V(t) - V(s) = X(t + T) - X(s + T) \quad (1)$$

Vậy $V(t)$ có số gia dừng.

5. **Nhắc lại:** Nếu $X \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ và X, Y độc lập, thì với mọi hằng số $a, b \in \mathbb{R}$, ta có:

$$Z = aX + bY \sim \mathcal{N}(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$$

Từ (1)

$$V(t) - V(s) \sim \mathcal{N}(0, (t + T) - (s + T)) = \mathcal{N}(0, t - s)$$

Vậy $V(t)$ có số gia phân phối chuẩn với trung bình 0 và phương sai $\sigma^2(t - s)$ với $\sigma^2 = 1$
 $\Rightarrow V(t)$ là chuyển động Brown.

Exercise 6. Show that $Z(t) = -X(t)$ is a Brownian motion.

Dễ dàng chứng minh được như **Exercise 5**.

Exercise 7. Show that $e^{X(t)}e^{-\frac{t}{2}}$ is a martingale.

Đặt $Y(t) = e^{X(t)}e^{-t/2}$

1. $\mathbb{E}|Y(t)| = \mathbb{E}|e^{X(t)}e^{-t/2}| = e^{-t/2}\mathbb{E}[e^{X(t)}]$ (hàm mũ luôn dương) $= e^{-t/2}e^{t/2} = 1 < \infty$
2. Với $0 \leq s < t$, ta có:

$$Y(t) = \text{Exp}[X(s) + X(t) - X(s)] \times \text{Exp}(-t/2)$$

Từ đó

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Y(t) \mid \mathcal{F}_s] &= \mathbb{E}[e^{X(s)} \times e^{X(t)-X(s)} \times e^{-t/2} \mid \mathcal{F}_s] \\ &= e^{X(s)} \times e^{-t/2} \times \mathbb{E}(e^{X(t)-X(s)} \mid \mathcal{F}_s) \\ &= e^{X(s)} \times e^{-t/2} \times \mathbb{E}(e^{X(t)-X(s)}) \text{ (Tính chất 7)} \\ &= e^{X(s)} \times e^{-t/2} \times e^{(t-s)/2} \\ &= e^{-s/2} \times e^{X(s)} \\ &= Y(s) \end{aligned}$$

Vậy $Y(t)$ là một martingale với bộ lọc tự nhiên.

Chương 6

Các đề thi cuối kì và lời giải

6.1 CK II - Năm học 2022-2023

6.1.1 Đề thi

Câu 1 (2.0 điểm). Cho $\{X_n, n \geq 0\}$ là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối với kỳ vọng 0 và phương sai 1. Theo bạn $\{X_n\}$ có phải là quá trình dừng yếu hay không? Giải thích.

Câu 2 (3.0 điểm). Giả sử số cuộc gọi đến một trung tâm môi giới tuân theo quá trình Poisson với tỉ lệ $\lambda = 6$.

- a) Tính xác suất để có nhiều hơn 2 cuộc gọi đến trong một giờ đầu tiên.
- b) Người trả lời điện thoại chờ đến khi nào đủ 10 cuộc gọi thì mới đi ăn trưa. Tính kỳ vọng thời gian chờ của người này.
- c) Biết rằng có k cuộc gọi đến trong bốn giờ đầu tiên. Tính xác suất để có j cuộc gọi đến trong một giờ đầu tiên ($j < k$).

Câu 3 (3.0 điểm). Một xe khách chỉ hoạt động ở hai khu vực A và B. Nếu tài xế đón khách ở khu vực A, xác suất để khách yêu cầu chạy trong khu vực A này là 0.6, còn chạy qua khu vực B là 0.4. Nếu tài xế đón khách ở khu vực B, xác suất để khách yêu cầu chạy trong khu vực B này là 0.7, còn chạy qua khu vực A là 0.3. Chi phí khách phải trả để chạy trong khu vực A là 600 nghìn, chạy trong khu vực B là 800 nghìn, và chạy từ khu vực A qua B hay từ B qua A là 1 triệu 200 nghìn.

- a) Xác định xích Markov và không gian trạng thái.
- b) Xác định ma trận chuyển.
- c) Vẽ biểu đồ liên hệ giữa các trạng thái.
- d) Các trạng thái này ở dạng lặp, chuyển hay hấp thụ?
- e) Tính xác suất dừng.
- f) Tính trung bình số tiền tài xế kiếm được cho mỗi chuyến đi.

Câu 4 (2.0 điểm). Cho $W(t)$ và $B(t)$ với $t \geq 0$ là 2 chuyển động Brown chuẩn và độc lập với nhau. Đặt

$$X(t) = \sqrt{\alpha}W(t) + \sqrt{1-\alpha}B(t)$$

với $0 < \alpha < 1$. Chứng minh $X(t)$ là chuyển động Brown.

6.1.2 Lời giải

Câu 1: Nếu $X(n)$ là quá trình dừng yếu thì:

- $\mathbb{E}[X(t)] = \mu \quad (1)$
- $R_X(t, s) = \mathbb{E}[X(t)X(s)] = R_X(|t - s|) \quad (2)$

(1) thỏa do giả thuyết: $\mathbb{E}[X(t)] = 0$ với mọi $n \geq 0$.

Kiểm tra (2)

$$R_X(t, s) = \begin{cases} 1, & s = t \\ 0, & s \neq t \end{cases}$$

Hay viết lại

$$R_X(t, s) = \begin{cases} 1, & |t - s| = 0 \\ 0, & |t - s| \neq 0 \end{cases}$$

là một hàm phụ thuộc vào $|t - s|$. Vậy $X(n)$ là quá trình dừng yếu.

Câu 2: Gọi $X(t)$ là số cuộc gọi đến tính tới thời điểm t và $X(t) \sim \text{Poisson}(6)$

a) Xác suất cần tính là:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[N(1) > 2] &= 1 - \sum_{k=0}^2 \mathbb{P}[N(1) = k] = 1 - \sum_{k=0}^2 \frac{e^{-6} \cdot 6^k}{k!} \\ &= 1 - e^{-6} \left(\frac{6^0}{0!} + \frac{6^1}{1!} + \frac{6^2}{2!} \right) \\ &= 1 - e^{-6}(1 + 6 + 18) \\ &= 1 - 25e^{-6} \end{aligned}$$

b) Gọi T_{10} là thời gian chờ 10 cuộc gọi.

Vậy $T_{10} \sim \text{Gamma}(k = 10, \lambda = 6)$. Kì vọng cần tính là:

$$\mathbb{E}[T_{10}] = \frac{k}{\lambda} = \frac{10}{6} \text{ (giờ)}$$

c) Xác suất cần tính là:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[X(1) = j \mid X(4) = k] &= \frac{\mathbb{P}[X(1) = j, X(4) = k]}{\mathbb{P}[X(4) = k]} \\ &= \frac{\mathbb{P}[X(4) - X(1) = k - j, X(1) = j]}{\mathbb{P}[X(4) = k]} \\ &= \frac{\mathbb{P}[X(4) - X(1) = k - j] \times \mathbb{P}[X(1) = j]}{\mathbb{P}[X(4) = k]} \\ &\quad (\text{do } X(4) - X(1) \text{ độc lập với } X(1)) \\ &= (6 \times 3)^{k-j} \frac{e^{-6 \times 3}}{(k-j)!} \times (6 \times 1)^j \frac{e^{-6 \times 1}}{j!} : \left[(6 \times 4)^k \frac{e^{-6 \times 4}}{k!} \right] \end{aligned}$$

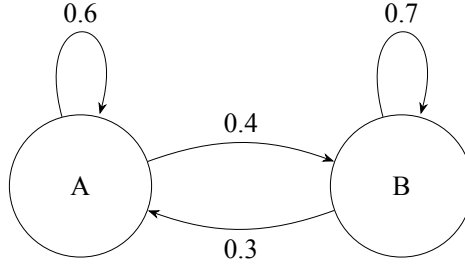
Câu 3:

a) Gọi X_n là địa điểm mà taxi đón khách thứ n . Không gian trạng thái là $I = \{A, B\}$

b) Ma trận xác suất chuyển là:

$$P = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.3 & 0.7 \end{bmatrix}$$

c) Biểu đồ liên hệ giữa các trạng thái là:



d) **Tại trạng thái A:** Ta tính f_{AA}

$$\begin{aligned}
 f_{AA} &= 0.6 + 0.4 \times 0.3 + 0.4 \times 0.7 \times 0.3 + 0.4 \times 0.7 \times 0.7 \times 0.3 + \dots \\
 &= 0.6 + 0.4 \times 0.3 \times (1 + 0.7 + 0.7^2 + \dots) \\
 &= 0.6 + 0.12 \times \sum_{i=0}^{\infty} 0.7^i \\
 &= 0.6 + 0.12 \times \frac{1}{1 - 0.7} \\
 &= 0.6 + 0.12 \times \frac{10}{3} = 1
 \end{aligned}$$

Vậy trạng thái A là trạng thái lặp.

Tại trạng thái B: Ta tính f_{BB}

$$\begin{aligned}
 f_{BB} &= 0.7 + 0.3 \times 0.4 + 0.3 \times 0.6 \times 0.4 + 0.3 \times 0.6 \times 0.6 \times 0.4 + \dots \\
 &= 0.7 + 0.3 \times 0.4 \times (1 + 0.6 + 0.6^2 + \dots) \\
 &= 0.7 + 0.12 \times \sum_{i=0}^{\infty} 0.6^i \\
 &= 0.7 + 0.12 \times \frac{1}{1 - 0.6} = 1
 \end{aligned}$$

Vậy trạng thái B là trạng thái lặp.

e) Gọi phân phối dừng là $\pi = (\pi_A, \pi_B)$. Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} \pi_A = 0.6\pi_A + 0.3\pi_B \\ \pi_B = 0.4\pi_A + 0.7\pi_B \\ \pi_A + \pi_B = 1 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình, ta được:

$$\pi = \left(\frac{3}{7}, \frac{4}{7} \right)$$

f) Kỳ vọng cần tính là:

$$\mathbb{E}[\text{thu nhập}] = \pi_A \times \mathbb{E}[\text{Thu nhập tại A}] + \pi_B \times \mathbb{E}[\text{Thu nhập tại B}]$$

Trung bình thu nhập tại A:

- Chạy trong khu vực A: 600
- Chạy qua khu vực B: 1200

Vậy

$$\mathbb{E}[\text{Thu nhập tại A}] = 0.6 \times 600 + 0.4 \times 1200 = 840$$

Tương tự, ta tính được **Trung bình thu nhập tại B:**

$$\mathbb{E}[\text{Thu nhập tại B}] = 0.7 \times 800 + 0.3 \times 1200 = 920$$

Thay vào kỳ vọng ban đầu, ta được:

$$\mathbb{E}[\text{thu nhập}] = \frac{3}{7} \times 840 + \frac{4}{7} \times 920 \approx 886 \text{ (nghìn đồng)}$$

Bài 4:

Ta có $W(t)$ và $B(t)$ là chuẩn động Brown chuẩn nên:

$$\mathbb{E}[W(t)] = \mathbb{E}[B(t)] = 0 \quad (1)$$

Và

$$\mathbb{E}[W(t)^2] = \mathbb{E}[B(t)^2] = t \quad (2)$$

Bắt đầu chứng minh:

1. $X(0) = \sqrt{\alpha} W(0) + \sqrt{1-\alpha} B(0) = 0$
2. $X(t)$ là hàm liên tục theo biến t hiển nhiên
3. Giả sử $0 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n$ khi đó $X(t_k) = \sqrt{\alpha} W(t_k) + \sqrt{1-\alpha} B(t_k)$. Ta có:

$$X(t_k) - X(t_{k-1}) = \sqrt{\alpha} [W(t_k) - W(t_{k-1})] + \sqrt{1-\alpha} [B(t_k) - B(t_{k-1})]$$

Do $W(t)$ và $B(t)$ có số gia độc lập nên $X(t)$ cũng có số gia độc lập.

4. Với $0 \leq s < t$ và $h > 0$ ta có:

$$\begin{aligned} X(t+h) - X(s+h) &= \sqrt{\alpha} [W(t+h) - W(s+h)] + \sqrt{1-\alpha} [B(t+h) - B(s+h)] \\ &\sim \sqrt{\alpha} [W(t) - W(s)] + \sqrt{1-\alpha} [B(t) - B(s)] \\ &\quad (\text{do } W(t) \text{ và } B(t) \text{ đều có số gia dừng}) \end{aligned}$$

Mà

$$X(t) - X(s) = \sqrt{\alpha} [W(t) - W(s)] + \sqrt{1-\alpha} [B(t) - B(s)] \quad (1)$$

Vậy $X(t) - X(s) \sim \mathcal{N}(0, t-s)$ hay $X(t)$ có số gia dừng.

5. **Nhắc lại:** Nếu $X \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ và X, Y độc lập, thì với mọi hằng số $a, b \in \mathbb{R}$, ta có:

$$Z = aX + bY \sim \mathcal{N}(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$$

Từ (1)

$$X(t) - X(s) \sim \mathcal{N}(0; (\sqrt{\alpha})^2(t-s) + (\sqrt{1-\alpha})^2(t-s)) = \mathcal{N}(0; t-s)$$

Vậy $X(t)$ có số gia phân phối chuẩn với trung bình 0 và phương sai $\sigma^2(t-s)$ với $\sigma^2 = 1$
 $\Rightarrow X(t)$ là chuyển động Brown.

6.2 CK II - Năm học 2023-2024

6.2.1 Đề thi

Câu 1: Viết phương trình thuận (forward equation) cho quá trình sinh tử tổng quát.

Câu 2: Số khách hàng đến một cửa hàng tiện ích tuân theo luật phân phối Poisson với tỉ lệ $\lambda = 5$ mỗi giờ. Tính xác suất có 5 khách hàng đến trong một giờ đầu tiên sau khi cửa hàng mở cửa biết rằng có 12 khách đến trong vòng 3 giờ đầu tiên khi cửa hàng mở cửa.

Câu 3: Trong một ngày, một máy có hai tình trạng: hoạt động (tình trạng 1) hoặc bị hỏng (tình trạng 0). Nếu hôm nay máy hoạt động, thì xác suất hôm sau nó lại hoạt động là b . Nếu máy bị hỏng, xác suất để máy này được sửa chữa và hoạt động lại vào hôm sau là r . Giả sử tình trạng của máy ngày hôm sau không phụ thuộc vào tình trạng của máy vào những hôm trước.

A –

a) Có thể mô hình hoá hoạt động của máy như một xích Markov được không? Giải thích.

b) Xác định không gian các trạng thái hoạt động của máy.

c) Xác định ma trận xác suất chuyển.

d) Giả sử máy vẫn hoạt động tốt ở ngày thứ n , tính xác suất để tình trạng máy ở ngày thứ $n+1, n+2, n+3$ là 1, 0, 1.

B –

Bài toán trên được thay đổi như sau: Nếu máy bị hỏng 3 ngày thì sẽ thay máy mới.

a) Xác định lại không gian các trạng thái cho mô hình Markov mới này.

b) Xác định lại ma trận xác suất chuyển cho mô hình Markov mới này với $b = 0,1$ và $r = 0,8$.

c) Giả sử 60% máy ở trạng thái hoạt động tốt, 20% máy bị hỏng 1 ngày, 15% máy bị hỏng 2 ngày, 5% máy bị hỏng 3 ngày. Xác định phân phối xác suất tình trạng máy sau 2 ngày.

Câu 4: Một cửa tiệm photo có 3 máy photo và hai thợ sửa máy. Thời gian hoạt động của máy (tính đến khi bị hỏng) có phân phối mũ với trung bình là 10. Thời gian cần thiết để một thợ sửa máy sửa một máy hỏng có phân phối mũ với trung bình là 8. Sau một thời gian dài sử dụng, hãy tính:

- a) Trung bình số máy đang hỏng hóc.
b) Xác suất để hai thợ sửa máy đều bận.

Câu 5 (2.0 điểm). Cho $W(t)$ và $B(t)$ với $t \geq 0$ là hai chuyển động Brown chuẩn và độc lập với nhau.

- a) Chứng minh rằng quá trình $Z(t) = W(t) - B(t)$ là một chuyển động Brown.
b) Tính phương sai của $Z(t)$.

6.2.2 Lời giải

Câu 1: Xem lại lí thuyết

Câu 2: Gọi $N(t)$ là số khách đến cửa hàng tính tới thời điểm t .
Xác suất cần tính là:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}[N(1) = 5 \mid N(3) = 12] &= \frac{\mathbb{P}[N(1) = 5, N(3) = 12]}{\mathbb{P}[N(3) = 12]} \\ &= \frac{\mathbb{P}[N(1) = 5, N(3) - N(1) = 7]}{\mathbb{P}[N(3) = 12]} \\ &= \frac{\mathbb{P}[N(1) = 5] \times \mathbb{P}[N(3) - N(1) = 7]}{\mathbb{P}[N(3) = 12]} \quad (\text{do } N(3) - N(1) \text{ độc lập với } N(1)) \\ &\approx 0.1462\end{aligned}$$

Câu 3:

A

Gọi $X(n)$ trạng thái máy tại ngày n .

- a) Có. Vì trạng thái của ngày hôm sau chỉ phụ thuộc vào trạng thái ngày hôm nay, không phụ thuộc vào những trước nữa.

- b) Không gian trạng thái là $I = \{0, 1\}$

- c) Ma trận xác suất chuyển là:

$$P = \begin{bmatrix} 1-r & r \\ 1-b & b \end{bmatrix}.$$

- d) Xác suất cần tính là:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}[X_{n+3} = 1, X_{n+2} = 0, X_{n+1} = 1 \mid X_n = 1] &= \mathbb{P}[X_{n+1} = 1 \mid X_n = 1] \\ &\quad \times \mathbb{P}[X_{n+2} = 0 \mid X_n = 1, X_{n+1} = 1] \\ &\quad \times \mathbb{P}[X_{n+3} = 1 \mid X_n = 1, X_{n+1} = 1, X_{n+2} = 0] \\ &= \mathbb{P}[X_{n+1} = 1 \mid X_n = 1] \times \mathbb{P}[X_{n+2} = 0 \mid X_{n+1} = 1] \\ &\quad \times \mathbb{P}[X_{n+3} = 1 \mid X_{n+2} = 0] \quad (\text{do tính Markov}) \\ &= b \times (1-b) \times r\end{aligned}$$

B

a) Các trạng mới sẽ là:

0 : đang hoạt động ; 1 : đã bị hỏng 1 ngày sau ngày đầu tiên

2 : đã hỏng liên tiếp 2 ngày ; 3 : đã hỏng liên tiếp 3 ngày

b) Với $b = 0.1$ và $r = 0.8$ thì ma trận xác suất chuyển là:

$$P = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.9 & 0 & 0 \\ 0.8 & 0 & 0.2 & 0 \\ 0.8 & 0 & 0 & 0.2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Giải thích:

Tại trạng thái 0, nghĩa là máy đang hoạt động, thì ngày mai xảy ra 2 trường hợp:

- Hoạt động tiếp vào ngày mai: Trạng thái 0
- Bị hỏng vào ngày mai: Trạng thái 1
- Không thể là **trạng thái 2 - đã 2 ngày hỏng** vì ngày đầu đang hoạt động
- Tương tự trên

Tại trạng thái 1, nghĩa là đã hư 1 ngày, thì ngày mai có thể sửa được - **trạng thái 0** hoặc tiếp tục hư - **trạng thái 2**.

Tương tự, ta sẽ điền được vào ma trận P ở trên.

c) Theo đề, ta có vector phân phối xác suất ban đầu là:

$$v_0 = (0.6, 0.2, 0.15, 0.05)$$

Phân phối xác suất tình trạng máy sau 2 ngày là:

$$v_0 \times P^2 \approx (0.572, 0.144, 0.168, 0.116)$$

Câu 4: Gọi $X(n)$ là số máy bị hỏng đang bị hỏng. $X(n) \in \{0, 1, 2, 3\}$

Xét $X(n) = i$, nghĩa là lúc này đang có i máy hỏng và có $3 - i$ máy đang hoạt động.

Tốc độ để có thêm một máy hỏng là:

$$\lambda_i = (3 - i) \times \frac{1}{10}$$

Có tối đa 2 thợ sửa nên số thợ đang sửa i máy là $k = \min(i, 2)$. Gọi T_j là thời gian thợ thứ j đang sửa máy của họ, $T_j \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{8}\right)$. Vậy thời gian để hệ chuyển sang trạng thái $i - 1$ là:

$$T = \min\{T_1, \dots, T_k\} \sim \text{Exp}\left(k \frac{1}{8}\right)$$

Nghĩa là tốc độ để sửa xong một máy khi đang có i máy hỏng là:

$$\mu_i = \min\{i, 2\} \times \frac{1}{8}$$

a) Kỳ vọng cần tính là:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X(t)] &= \sum_{i=0}^3 i \times P_i = 0 \times P_0 + 1 \times P_1 + 2 \times P_2 + 3 \times P_3 \\ &= P_1 + 2P_2 + 3P_3 \end{aligned}$$

Trước hết, chúng ta tính C_1, C_2 và C_3 :

$$C_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} = \frac{3 \times \frac{1}{10}}{\frac{1}{8}} = \frac{12}{5} \quad ; \quad C_2 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} = \frac{48}{25} \quad ; \quad C_3 = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \lambda_2}{\mu_1 \mu_2 \mu_3} = \frac{96}{125}$$

Tính P_0 :

$$P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n} = \frac{1}{1 + C_1 + C_2 + C_3} = \frac{125}{761}$$

Tính P_1 :

$$P_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} P_0 = \frac{300}{761}$$

Tính P_2 :

$$P_2 = \frac{\lambda_1}{\mu_2} P_1 = \frac{240}{761}$$

Tính P_3 :

$$P_3 = \frac{\lambda_2}{\mu_3} P_2 = \frac{96}{761}$$

Thay vào kỳ vọng trên, ta được:

$$\mathbb{E}[X(t)] = \frac{300}{761} + 2 \times \frac{240}{761} + 3 \times \frac{96}{761} = \frac{26}{23} \approx 1.4$$

b) Xác suất 2 thợ đều bận có nghĩa là hệ thống đang ở trạng thái 2 hoặc 3. Xác suất cần tính là:

$$\mathbb{P}(\text{2 thợ đều bận}) = P_2 + P_3 \approx 0.44$$